
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ТЕОРІЯ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Практичне заняття № 4

«ПОБУДОВА ЛОГАРИФМІЧНИХ ЧАСТОТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК РОЗІМКНЕНОЇ СИСТЕМИ»

Розглянемо отримання частотних характеристик на прикладі передатної функції розімкненої системи

$$W_{\text{роз}}(p) = \frac{k_{\text{роз}}(T_1 p + 1)}{p(T_1 p + 1)(T_3^2 p^2 + 2T_3 \zeta p + 1)}, \qquad (4.1)$$

де $k_{\text{роз}} = 10\text{с}^{-1}$; $T_1 = 0{,}1c$; $T_2 = 0{,}5c$; $T_3 = 0{,}01c$; $\zeta = 0{,}7$.

За наведеного значення ζ можна не враховувати горба амплітудно-частотної характеристики коливальної ланки, величина якого при цьому не перевищує значення 3 дБ.

Амплітудна і фазова частотні характеристики розімкненої системи визначаються за виразами:

$$N(\omega) = \frac{k_{\text{роз}}}{\omega} \sqrt{\frac{1 + T_1^2\omega^2}{(1 + T_2^2\omega^2)[(1 - T_3^2\omega^2)^2 + 4T_3^2\zeta^2\omega^2]}}, \qquad (4.2)$$

$$\varphi(\omega) = -90° + \text{arctg}T_1\omega - \text{arctg}T_2\omega - \text{arctg}\frac{2\zeta T_3\omega}{1 - T_3^2\omega^2}, \qquad (4.3)$$

Логарифмічна амплітудно-частотна характеристика (ЛАЧХ) розімкненої системи визначається сумою:

$$L(\omega) = 20\lg N(\omega) = \sum_{i=1}^{n} L_i(\omega) \qquad (4.4)$$

де $L_i(\omega)$ – ЛАЧХ i-ї ланки системи.

Одиницею виміру $L(\omega)$ є децибел (відкладаємо на осі ординат), а на осі абсцис відкладається частота $\omega[c^{-1}]$ в логарифмічному масштабі.

Вираз для ЛФЧХ (зберігається у вигляді (4.3) без змін) також запишемо у вигляді алгебраїчної суми:

$$\varphi(\omega) = \sum_{i=1}^{n} \varphi_i(\omega) \qquad (4.5)$$

де $\varphi_i(\omega)$ – ЛФЧХ i-ї ланки.

При побудові ЛФЧХ відлік кутів φ іде за віссю ординат в звичайному масштабі в кутових градусах чи радіанах. За віссю абсцис відкладається частота в логарифмічному масштабі.

Характеристики $L(\omega)$ і $\varphi(\omega)$ будують на одному бланку, причому $\varphi(\omega)$ розташовують точно під $L(\omega)$.

ЛАЧХ і ЛФЧХ можна побудувати за виразами (4.2)-(4.4), або безпосередньо за заданою передатною функцією, використовуючи відомі асимптотичні характеристики окремих ланок.

Методика побудови асимптотичних характеристик за заданою передатною функцією розімкненої системи (рис. 4.1).

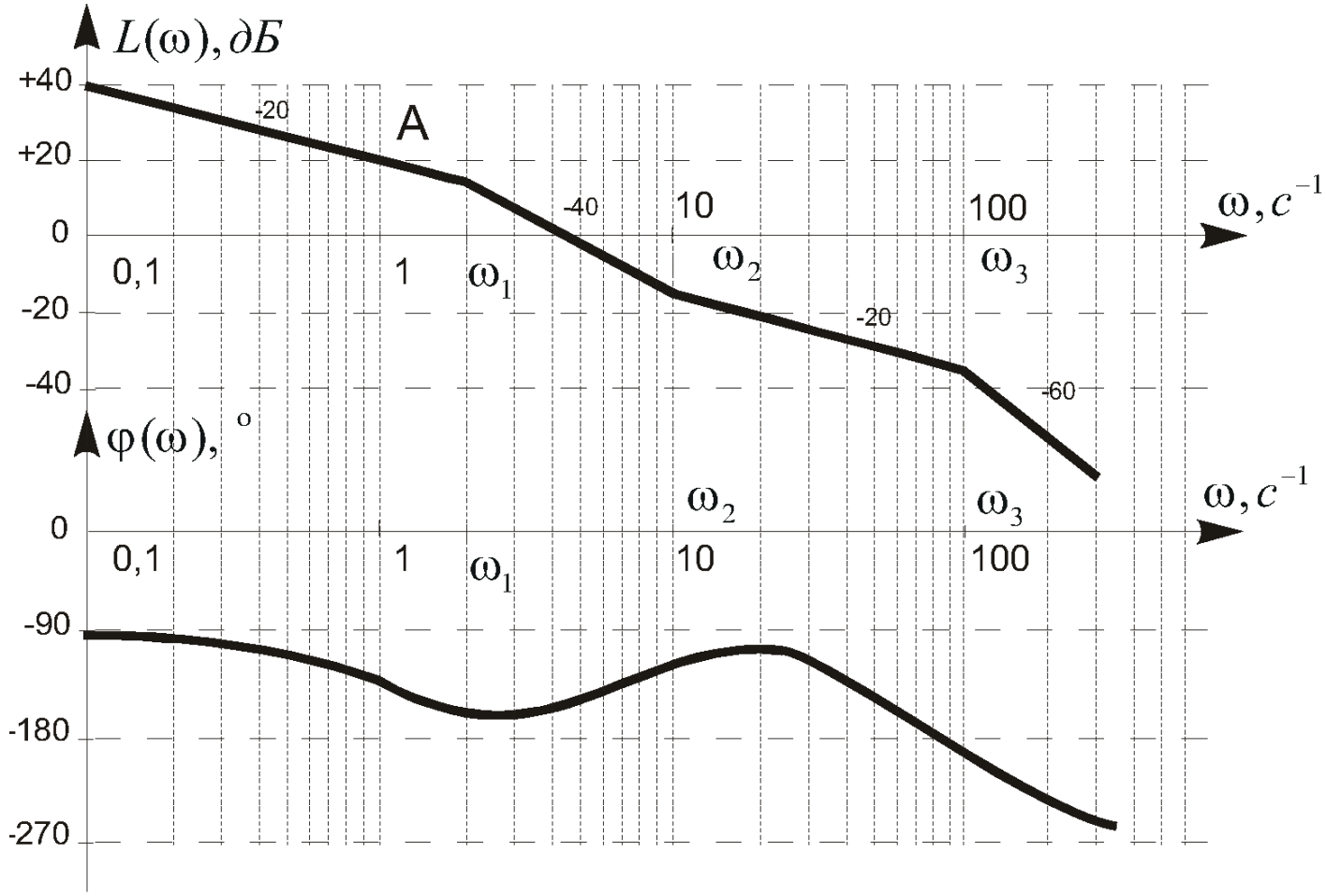


Рис.4.1 Приклад побудови асимптотичних логарифмічних частотних характеристик розімкненої системи

Методика побудови асимптотичних характеристик за заданою передатною функцією розімкненої системи (рис. 4.1).

1. Визначити частоти спряження $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$, де $\omega_i = \frac{1}{T_i}$, та відкласти їх значення вздовж осі частот.

2. На частоті $\omega = 1$ відкласти ординату, яка дорівнює $20\lg k_{\text{роз}}$, де $k_{\text{роз}}$ – коефіцієнт підсилення розімкненої системи, позначивши дану точку *A*.

3. Через точку *A* провести пряму з нахилом ($-\upsilon$ 20 дБ/дек), де υ – порядок астатизму системи, від осі ординат до першої частоти спряження. Даний відрізок є низькочастотною асимптотою ЛАЧХ. Якщо перша частота спряження менша за одиницю (тобто лежить зліва від частоти $\omega = 1$ на осі частот), то через точку *A* пройде продовження низькочастотної асимптоти.

4. Після кожної частоти спряження ω_i необхідно змінювати нахил ЛАЧХ:

– на (- 20 дБ/дек), якщо частота спряження визначається сталою часу ланки першого порядку в знаменнику $W_{\text{роз}}(p)$ (аперіодична ланка);

– на (+20 дБ/дек), якщо частота спряження визначається сталою часу ланки першого порядку в чисельнику (форсуюча ланка);

– для ланок другого порядку (аперіодична другого порядку, коливальна) нахил змінюється на (± 40 дБ/дек) (знак “+” , якщо ланка знаходиться в чисельнику $W_{\text{роз}}(p)$, а знак “-“, якщо ланка знаходиться в знаменнику).

Для побудови точної ЛФЧХ розрахунок слід проводити за формулою (4.3), а дані розрахунку звести в таблицю (табл. 4.1), за результатами розрахунку побудувати графік сумарної характеристики.

Таблиця 4.1

Результати розрахунку для побудови ЛФЧХ

ω	$\varphi_1 = -90°$	$\varphi_2 =$ $\mathrm{arctg} T_1\omega$	$\varphi_3 =$ $-\mathrm{arctg} T_2\omega$	$\varphi_4 =$ $-\mathrm{arctg}\dfrac{2\zeta T_3\omega}{1-T_3^2\omega^2}$	$\varphi_{\text{роз}}(\omega) =$ $\sum \varphi_i(\omega)$

Приклад 4.1.

Побудувати асимптотичні ЛАЧХ та ЛФЧХ розімкненої системи, якщо передатна функція розімкненої системи має вигляд:

$$W_{\text{роз}}(p) = \frac{k_{\text{роз}}}{(p+1)(Tp+1)},$$

де $k_{\text{роз}} = 10c^{-1}$; $T = 0{,}05c$.

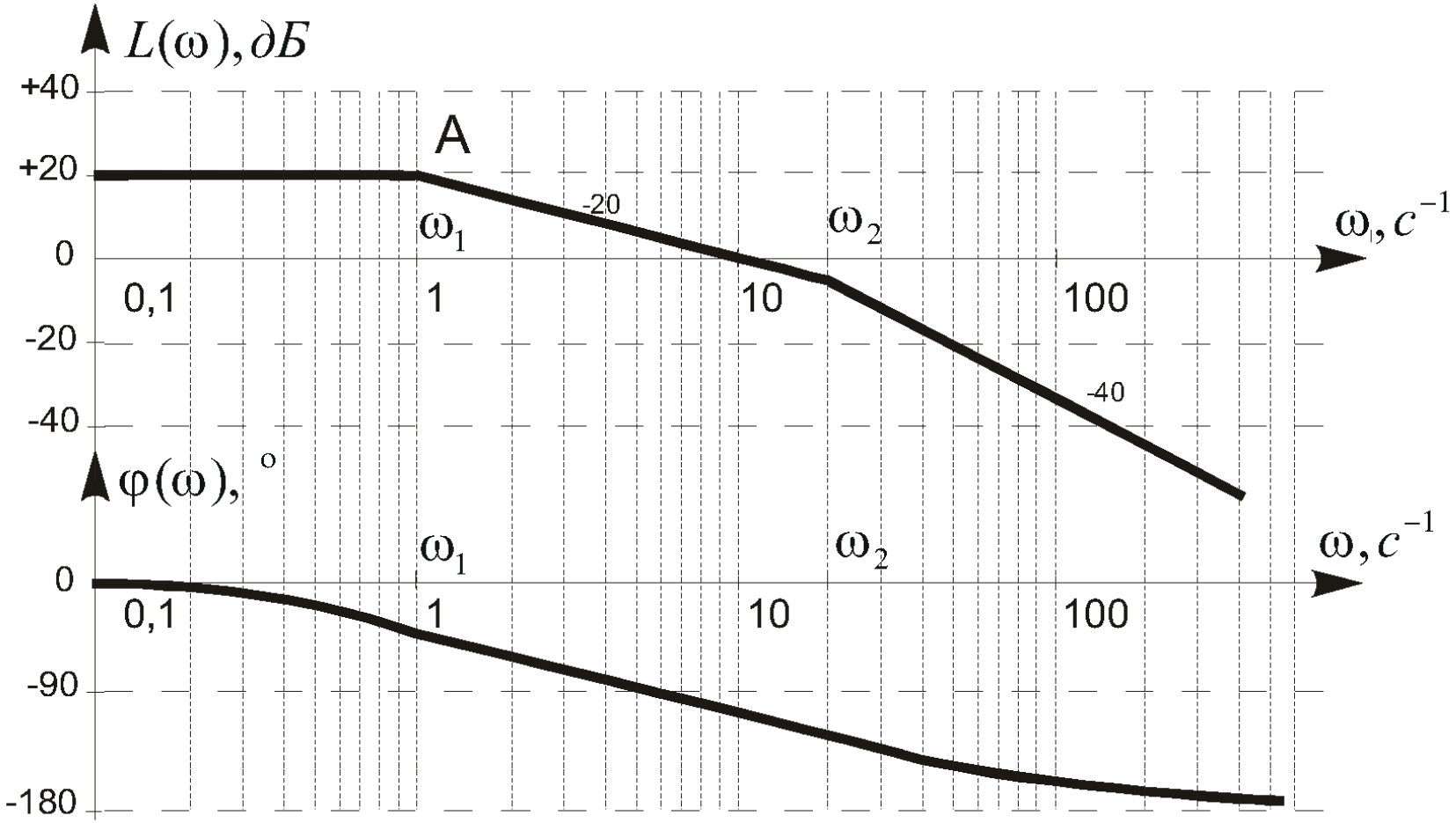


Рис. 4.2. Графіки асимптотичних ЛАЧХ та ЛФЧХ розімкненої системи

Розв‘язання:

Побудова ЛАЧХ:

1) визначимо та відкладемо на осі абсцис частоти спряження:

$$\omega_1 = 1c^{-1};\ \omega_2 = 20c^{-1};$$

2) визначимо ординату точки A: на частоті $\omega = 1$ відкладаємо ординату $20\lg k_{\text{роз}} = 20\text{дБ}$;

3) визначаємо початковий нахил: порядок астатизму $\upsilon = 0$, тому початковий нахил буде 0дБ/дек; через точку A проводимо пряму, паралельну осі частот, від осі ординат до першої частоти спряження ω_1;

4) на частоті спряження ω_1 змінюємо нахил на -20 дБ/дек, бо частота ω_1 визначається сталою часу ланки першого порядку $(p + 1)$ в знаменнику передатної функції розімкненої системи;

5) на частоті спряження ω_2 знову змінюємо нахил на -20 дБ/дек, бо частота ω_2 визначається сталою часу ланки першого порядку $(Tp + 1)$ в знаменнику передатної функції розімкненої системи, результуючий нахил буде -40 дБ/дек.

Побудова ЛФЧХ:

$$\varphi(\omega) = -\text{arctg}\omega - \text{arctg}T\omega.$$

Приклад 4.2.

Визначити початковий нахил (дБ/дек) логарифмічної амплітудно-частотної характеристики та початкове значення фазочастотної характеристики $\varphi_{\text{роз}}(\omega)$ розімкненої системи з передатною функцією:

$$W_{\text{роз}}(p) = \frac{10(0{,}5p + 1)(p + 1)}{p^2(0{,}01p^2 + 0{,}12p + 1)(0{,}05p + 1)}.$$

Розв‘язання:

Початковий нахил логарифмічної амплітудно-частотної характеристики залежить від порядку астатизму системи і визначається за виразом:

$$-\upsilon\ 20\text{дБ/дек},$$

де υ – порядок астатизму системи.

Для заданої передатної функції порядок астатизму $\upsilon = 2$, тому початковий нахил характеристики буде -40 дБ/дек.

Система містить інтегруючу ланку другого порядку, аперіодичну ланку першого порядку, коливальну ланку та дві форсуючі ланки. Фазочастотна характеристика (ФЧХ) розімкненої системи визначається сумою фазочастотних характеристик ланок, що входять до розімкненої системи:

$$\varphi_{\text{роз}}(\omega) = \varphi_1(\omega) + \varphi_2(\omega) + \cdots + \varphi_n(\omega).$$

Початкові значення ФЧХ: для інтегруючої ланки другого порядку

$$2(-90^0)=-180^0$$

аперіодичної першого порядку 0^0

коливальної ланки 0^0; форсуючої 0^0

Початкове значення $\varphi_{\text{роз}}(\omega) = -180° + 0° + 0° + 0°$

Приклад 4.3.

Визначити кінцеве значення, до якого прямує фазочастотна характеристика розімкненої системи $\varphi_{\text{роз}}(\omega)$, якщо розімкнена система є послідовним з'єднанням динамічних ланок з передатними функціями:

$$W_1(p) = \frac{15(0{,}5p+1)}{0{,}1p^2+0{,}3p+1}, \quad W_2(p) = \frac{p+1}{p}, \quad W_3(p) = \frac{0{,}2p+1}{5p+1}.$$

Розв'язання:

Передатна функція розімкненої системи з послідовним з'єднанням ланок визначається за виразом:

$$W_{\text{роз}}(p) = W_1(p) \cdot W_2(p) \cdot \ldots \cdot W_n(p),$$

$$W_{\text{роз}}(p) = \frac{15(0{,}5p+1)}{0{,}1p^2+0{,}3p+1} \cdot \frac{p+1}{p} \cdot \frac{0{,}2p+1}{5p+1} =$$

$$= \frac{15(0{,}5p+1)(p+1)(0{,}2p+1)}{p(0{,}1p^2+0{,}3p+1)(5p+1)}.$$

Система містить інтегруючу ланку, аперіодичну ланку, коливальну ланку та три форсуючі ланки. Фазочастотна характеристика розімкненої системи визначається сумою фазочастотних характеристик ланок, що входять до розімкнутої системи: $\varphi_{\text{роз}}(\omega) = \varphi_1(\omega) + \varphi_2(\omega) + \cdots + \varphi_n(\omega)$. Значення, до яких прямують ФЧХ окремих ланок: для інтегруючої ланки $(-90°)$; аперіодичної ланки першого порядку $(-90°)$; коливальної ланки $(-180°)$; кожної форсуючої ланки $(+90°)$.

Кінцеве значення

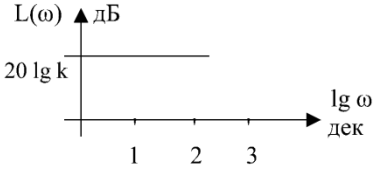
$$\varphi_{\text{роз}}(\omega) \to -90° + 90° + 90° + 90° + (-90°) + (-180°) = -90°$$

Усилительное звено

ПФ

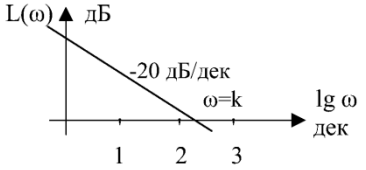
$W(p) = k$

Асимптотическая ЛАЧХ



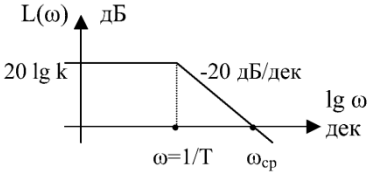
Интегрирующее звено

$$W(p) = \frac{k}{p}$$



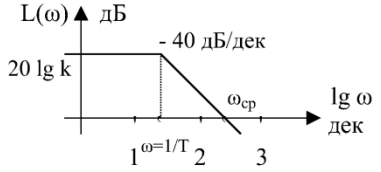
Апериодическое звено

$$W(p) = \frac{k}{Tp + 1}$$



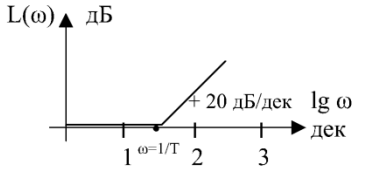
Колебательное звено

$$W(p) = \frac{k}{T^2p^2 + 2\xi Tp + 1}$$



Форсирующее звено

$W(p) = Tp + 1$



ЗАВДАННЯ для САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Побудувати ЛАЧХ і ЛФЧХ розімкненої системи, використовуючи структурні схеми і значення параметрів САК, відповідно до варіанту згідно з табл. 3.1.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Зайцев Г.Ф. Теория автоматического управления и регулирования. 2-е изд., перераб. и доп / Г.Ф. Зайцев. – Л.: Высшая шк. Головное изд-во, 1989. – 431 с.

2. Попов Е.П. Теория линейных систем автоматического регулирования и управления / Е.П. Попов. – М.: Наука, 1978. – 256 с.

3. Попович М. Г. Теорія автоматичного керування: Підручник. 2-ге вид., перер. і доп. / М. Г. Попович, О. В. Ковальчук. – К.: Либідь, 2007. – 656с.

ЗАНЯТТЯ ЗАВЕРШЕНО, ДЯКУЮ за УВАГУ!